2.1.1 Авторизуйтесь в системе в текстовом режиме, либо в графическом режиме. Если вы работаете в графическом режиме, запустите программу эмулятора терминала.
2.1.2 Выведите имя текущего пользователя, установите, в каком каталоге вы сейчас находитесь.

```
vicky@victoriahost:~$ whoami
vicky
vicky@victoriahost:~$ pwd
/home/vicky
```

whoami
pwd

2.1.3 Перейдите в корневой каталог. Попробуйте перейти в каталог уровн выше.

```
vicky@victoriahost:~$ cd /
vicky@victoriahost:/$ pwd
/
vicky@victoriahost:/$ cd ..
vicky@victoriahost:/$ pwd
/
```

cd /
pwd
cd ..
pwd
Мы всё равно остаемся в /, потому что корневой каталог - самый верхний уровень файловой системы.

2.1.4 Выведите список файлов текущего каталога.

```
vicky@victoriahost:/$ ls
bin             boot   dev  home  lib64            lost+found  mnt  proc  run   sbin.usr-is-merged  sys  usr
bin.usr-is-merged  cdrom  etc  lib   lib.usr-is-merged  media       opt  root  sbin  srv                 tmp  var
```

ls

2.1.5 Выведите список файлов каталога /etc.

```
vicky@victoriahost:/$ ls /etc
adduser.conf            dhcp                iproute2         networkd-dispatcher  sensors.d
adjtime                 dhcpcd.conf         issue            NetworkManager       services
alsa                    dictionaries-common issue.net        networks             sgml
alternatives            dkms                kernel           newt                 shadow
```

ls /etc

2.1.6 Перейдите в домашний каталог текущего пользователя.
cd ~
2.1.7 Выведите список файлов и каталогов текущего каталога.
ls
2.1.8 Выведите список файлов и каталогов (включая скрытые) с информацие о владельце и правах доступа.

```
vicky@victoriahost:/$ cd ~
vicky@victoriahost:~$ pwd
/home/vicky
vicky@victoriahost:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  IdeaProjects  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
vicky@victoriahost:~$ ls -la
total 220
drwxr-x--- 24 vicky vicky  4096 Sep 22 19:40 .
drwxr-xr-x  3 root  root   4096 Sep  6 22:31 ..
-rw-------  1 vicky vicky 10813 Sep 23 00:29 .bash_history
-rw-r--r--  1 vicky vicky   220 Sep  6 22:31 .bash_logout
-rw-r--r--  1 vicky vicky  3865 Sep 22 20:21 .bashrc
drwxrwxr-x 27 vicky vicky  4096 Sep 21 00:12 .cache
```

ls -la

2.2. Работа с файловой системой

2.2.1 В домашнем каталоге текущего пользователя создайте подкаталог fruits.

```
vicky@victoriahost:~$ mkdir fruits
vicky@victoriahost:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  fruits  IdeaProjects  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
```

mkdir ~/fruits

2.2.2 Перейдите в корневой каталог. Из корневого каталога создайте в домашнем каталоге подкаталог animals.

```
vicky@victoriahost:~$ cd /
vicky@victoriahost:/$ mkdir /home/vicky/animals
vicky@victoriahost:/$ ls /home/vicky
animals  Desktop  Documents  Downloads  fruits  IdeaProjects  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
```

cd /
mkdir /home/vicky/animals

2.2.3 В подкаталоге корневого каталога, предназначенного для хранения временных файлов, создайте пустой файл temp.

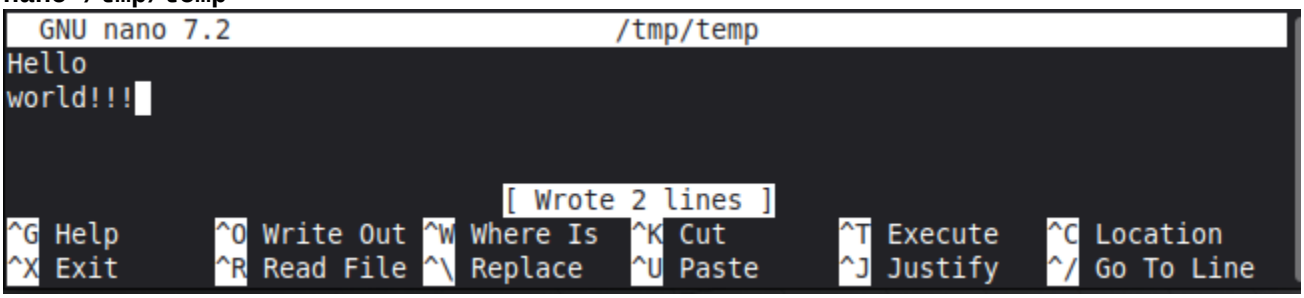
```
vicky@victoriahost:/$ touch /tmp/temp
vicky@victoriahost:/$ ls -l /tmp/temp
-rw-rw-r-- 1 vicky vicky 0 Sep 23 00:45 /tmp/temp
```

touch /tmp/temp
ls -l /tmp/temp - Проверить создание файла

2.2.4 Используя команду echo и перенаправление вывода запишите в файл temp строку «Hello». Второй такой командой допишите строку «world». Откройте файл при помощи текстового редактора nano, добавьте в конец три знака «!», сохраните запись и выполните выход из редактора.

```
vicky@victoriahost:/$ echo "Hello" > /tmp/temp
vicky@victoriahost:/$ echo "world" >> /tmp/temp
vicky@victoriahost:/$ nano /tmp/temp
```

echo "Hello" > /tmp/temp
echo "world" >> /tmp/temp
nano /tmp/temp



2.2.5 Перейдите в каталог fruits и создайте в нем пустые файлы apple, banana, pineaple, lion (используйте соединение команд при помощи &&).

```
vicky@victoriahost:/$ cd /home/vicky/fruits
vicky@victoriahost:~/fruits$ touch apple && touch banana && touch pineaple && touch lion
vicky@victoriahost:~/fruits$ ls
apple  banana  lion  pineaple
```

cd ~/fruits
touch apple && touch banana && touch pineaple && touch lion

2.2.6 Находясь в каталоге fruits, создайте в каталоге animals пустые файлы cat.txt, dog.txt, elephant.txt одной командой.

```
vicky@victoriahost:~/fruits$ touch ../animals/cat.txt ../animals/dog.txt ../animals/elephant.txt
vicky@victoriahost:~/fruits$ ls ../animals
cat.txt  dog.txt  elephant.txt
```

touch ../animals/cat.txt ../animals/dog.txt ../animals/elephant.txt
ls ../animals

2.2.7 Выведите все файлы каталога fruits, имя которых начинается с буквы a.
2.2.8 Выведите все файлы каталога fruits, имя которых заканчивается буквой e.

```
vicky@victoriahost:~/fruits$ ls a*
apple
vicky@victoriahost:~/fruits$ ls *e
apple  pineaple
```

ls a*
ls *e

2.2.9 Выведите все файлы каталога fruits, имя которых содержит буквы a и n.

```
vicky@victoriahost:~/fruits$ ls *a*n* *n*a*
banana  banana  pineaple
vicky@victoriahost:~/fruits$ ls | grep 'a' | grep 'n'
banana
pineaple
vicky@victoriahost:~/fruits$ find . -maxdepth 1 -type f -name '*a*' -name '*n*'
./pineaple
./banana
```

2.2.10 Скопируйте файл с учетными записями пользователей системы в домашний каталог текущего пользователя. Выведите на экран количество строк в этом файле. В домашнем каталоге создайте символьную ссылку на этот файл. Определите номер inode этой ссылки.

```
vicky@victoriahost:~/fruits$ cp /etc/passwd ~/
vicky@victoriahost:~/fruits$ ls ~
animals  Desktop  Documents  Downloads  fruits  IdeaProjects  Music  passwd  Pictures  Public  Templates  Videos
vicky@victoriahost:~/fruits$ wc -l ~/passwd
48 /home/vicky/passwd
vicky@victoriahost:~/fruits$ ln -s ~/passwd ~/passwd_link
vicky@victoriahost:~/fruits$ ls -l ~/passwd_link
lrwxrwxrwx 1 vicky vicky 18 Sep 23 01:05 /home/vicky/passwd_link -> /home/vicky/passwd
vicky@victoriahost:~/fruits$ ls -li ~/passwd_link
2113104 lrwxrwxrwx 1 vicky vicky 18 Sep 23 01:05 /home/vicky/passwd_link -> /home/vicky/passwd
```

cp /etc/passwd ~/
wc -l ~/passwd
ln -s ~/passwd ~/passwd_link
ls -li ~/passwd_link

2.2.11 Выведите содержимое файла /etc/issue на экран.
2.2.12 Скопируйте файл /etc/issue в файл apple с заменой содержимого, выполните проверку.

```
vicky@victoriahost:~/fruits$ cat /etc/issue
Linux Mint 22.3 Zena \n \l

vicky@victoriahost:~/fruits$ cp /etc/issue apple
vicky@victoriahost:~/fruits$ cat apple
Linux Mint 22.3 Zena \n \l
```

cat /etc/issue
cp /etc/issue apple
cat apple

2.2.13 Переместите файл lion в каталог animals.

```
vicky@victoriahost:~/fruits$ mv lion ../animals/
vicky@victoriahost:~/fruits$ ls ../animals
cat.txt  dog.txt  elephant.txt  lion
```

mv lion ../animals/

2.2.14 Исправьте опечатку в имени файла pineaple.

```
vicky@victoriahost:~/fruits$ mv pineaple pineapple
vicky@victoriahost:~/fruits$ ls
apple  banana  pineapple
```

mv pineaple pineapple

2.2.15 В домашнем каталоге создайте жесткую ссылку на файл истории команд командной оболочки. Выведите информацию о количестве жестких ссылок на этот файл.

```
vicky@victoriahost:~/fruits$ history -w
vicky@victoriahost:~/fruits$ ln ~/.bash_history ~/bash_history_link
vicky@victoriahost:~/fruits$ ls -li ~/.bash_history ~/bash_history_link
2113143 -rw------- 2 vicky vicky 11545 Sep 23 01:10 /home/vicky/.bash_history
2113143 -rw------- 2 vicky vicky 11545 Sep 23 01:10 /home/vicky/bash_history_link
```

`history –w` - Сохранить текущую историю команд в файл `.bash_history`

`ln ~/.bash_history ~/bash_history_link`

`ls -li ~/.bash_history ~/bash_history_link`

2.2.16 Удалите каталог fruits.

```
vicky@victoriahost:~$ rm -r fruits
vicky@victoriahost:~$ ls
animals           Desktop    Downloads     Music   passwd_link  Public     Videos
bash_history_link  Documents  IdeaProjects  passwd  Pictures     Templates
```

`rm -r fruits`

2.2.17 Выведите на экран содержимое файла лога загрузки операционной системы.

```
vicky@victoriahost:~$ journalctl -b
Sep 22 14:03:14 victoria kernel: Linux version 6.14.0-37-generic (buildd@lcy02-amd64-031) (x86_64-linux-gnu-gcc-13 (U>
```

`journalctl -b`

2.3. Механизм конвейеров

2.3.1 Выведите на экран отсортированный по алфавиту список пользователей операционной системы.

```
vicky@victoriahost:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd | sort
```

`cut -d: -f1 /etc/passwd | sort`

Команда **`cut`** извлекает первое поле файла `/etc/passwd`

2.3.2 Выведите на экран число пользователей, у которых командной оболочкой является bash.

```
vicky@victoriahost:~$ grep '/bin/bash$' /etc/passwd | wc -l
2
```

`grep '/bin/bash$' /etc/passwd | wc –l`

`wc -l` подсчитывает количество строк

2.3.3 Выведите на экран только имена пользователей, использующих командную оболочку bash, отсортировав их по алфавиту в обратном порядке.

```
vicky@victoriahost:~$ grep '/bin/bash$' /etc/passwd | cut -d: -f1 | sort -r
vicky
root
```

`grep '/bin/bash$' /etc/passwd | cut -d: -f1 | sort -r`

2.3.4 Выведите на экран имена пользователей и используемую ими командную оболочку (в две колонки).

```
vicky@victoriahost:~$ awk -F: '{printf "%-25s %s\n", $1, $7}' /etc/passwd
root                      /bin/bash
daemon                    /usr/sbin/nologin
bin                       /usr/sbin/nologin
```

`awk -F: '{printf "%-25s %s\n", $1, $7}' /etc/passwd`

2.4 Получение прав суперпользователя

2.4.1 Выведите на экран содержимое файла с паролями пользователей, выполняя команду от имени текущего пользователя.

2.4.2 Выведите список групп текущего пользователя на экран. Установите, входит ли ваш пользователь в группу администраторов? Если нет, завершите сеанс текущего пользователя и авторизуйтесь как root. Включите пользователя в группу администраторов командой usermod.

```
vicky@victoriahost:~$ cat /etc/shadow
cat: /etc/shadow: Permission denied
vicky@victoriahost:~$ groups
vicky adm cdrom sudo dip plugdev users lpadmin sambashare
vicky@victoriahost:~$ groups vicky
vicky : vicky adm cdrom sudo dip plugdev users lpadmin sambashare
```

```
cat /etc/shadow
groups
groups vicky
```

2.4.3 От имени суперпользователя (sudo <>) выполните команду из п. 2.4.1.

```
vicky@victoriahost:~$ sudo cat /etc/shadow
```

```
sudo cat /etc/shadow
```

2.4.4 Выведите список администраторов. всех пользователей, входящих в группу

```
vicky@victoriahost:~$ getent group sudo
sudo:x:27:vicky
```

```
getent group sudo
```

2.4.5 Обновите список доступных для установки пакетов, выполните установку пакета build-essential. Проверьте версии установленных компиляторов и средств автоматизации сборки.

```
vicky@victoriahost:~$ sudo apt install build-essential
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
build-essential is already the newest version (12.10ubuntu1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 457 not upgraded.
vicky@victoriahost:~$ gcc --version
gcc (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04) 13.3.0
Copyright (C) 2023 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

vicky@victoriahost:~$ g++ --version
g++ (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04) 13.3.0
Copyright (C) 2023 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

vicky@victoriahost:~$ make --version
GNU Make 4.3
Built for x86_64-pc-linux-gnu
Copyright (C) 1988-2020 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
```

```
sudo apt install build-essential
gcc --version
g++ --version
make --version
```

2.5 Поиск файлов и каталогов

2.5.1 Изучите доступные опции утилиты find.

```
vicky@victoriahost:~$ find --help
Usage: find [-H] [-L] [-P] [-Olevel] [-D debugopts] [path...] [expression]
```

find --help

```
vicky@victoriahost:~$ man find
```

man find

2.5.2 Найдите все файлы и каталоги, имя которых содержит подстроку pass с учётом регистра.

```
vicky@victoriahost:~$ find . -name '*pass*'
```

find . -name '*pass*'

2.5.3 Найдите все файлы и каталоги, имя которых содержит подстроку pass без учёта регистра.

```
vicky@victoriahost:~$ find . -iname '*pass*'
```

find . -iname '*pass*'

`-name` - учитывает регистр

`-iname` - не учитывает регистр

2.5.4 Найдите все файлы и каталоги, имя которых содержит подстроку pass с учётом регистра. Начните поиск с / и ограничьте глубину одним уровнем.

```
vicky@victoriahost:~$ find / -maxdepth 1 -name '*pass*'
```

find / -maxdepth 1 -name '*pass*'

`-maxdepth 1` задаёт максимальную глубину поиска

2.5.5 Найдите все файлы и каталоги, имена которых оканчиваются на .bin.
Выполните поиск в каталоге /home и всех его подкаталогах.

```
vicky@victoriahost:~$ find /home -name '*.bin'
```

find /home -name '*.bin'

2.5.6 Найдите все обычные файлы и только их, имена которых оканчиваются на .bak, и удалите их.

```
vicky@victoriahost:~$ find . -type f -name '*.bak' -delete
```

find . -type f -name '*.bak' –delete

`-type f` ограничивает поиск обычными файлами

2.5.7 Найдите все обычные файлы и только их, имена которых оканчиваются на .txt или .sh.

```
vicky@victoriahost:~$ find . -type f \( -name '*.txt' -o -name '*.sh' \)
```

find . -type f \(-name '*.txt' -o -name '*.sh' \)

`\( ... \)` - объединяет условия внутри скобок в одну группу

`-o` - означает логическое **ИЛИ (OR)**

2.5.8 Найдите все обычные файлы и только их в текущем каталоге и всех его подкаталогах. Для каждого файла выведите только следующие сведения: имя файла без пути, имя владельца, имя группы владельца, количество жёстких ссылок и размер в байтах.

find . -type f -printf '%f %u %g %n %s\n'

2.5.9 Найдите все пустые каталоги внутри текущего каталога, включая вложенные. Сам текущий каталог в результат не включайте.

```
vicky@victoriahost:~$ find . -mindepth 1 -type d -empty
```

find . -mindepth 1 -type d -empty

2.5.10 Найдите и удалите все пустые каталоги внутри текущего каталога, включая вложенные. Сам текущий каталог сохраните.

```
vicky@victoriahost:~$ find . -mindepth 1 -type d -empty -delete
```

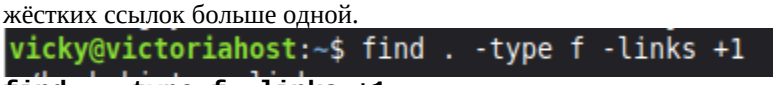
find . -mindepth 1 -type d -empty -delete

2.5.11 Найдите и удалите все пустые обычные файлы и только их. Пустым считайте файл размером 0 байт.

```
vicky@victoriahost:~$ find . -type f -size 0 -delete
```

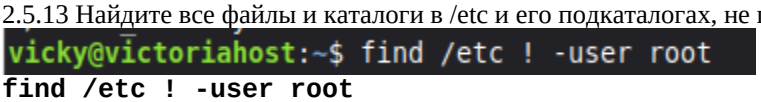
find . -type f -size 0 -delete

2.5.12 Найдите все обычные файлы и только их в текущем каталоге и всех его подкаталогах, у которых количество жёстких ссылок больше одной.



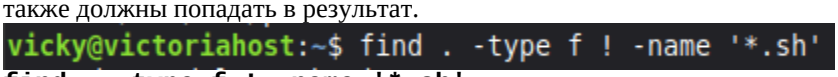
find . -type f -links +1

2.5.13 Найдите все файлы и каталоги в /etc и его подкаталогах, не принадлежащие пользователю root.



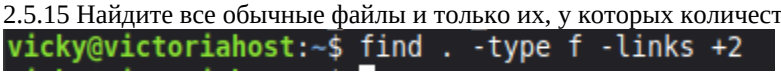
find /etc ! -user root

2.5.14 Найдите все обычные файлы и только их, имена которых не оканчиваются на .sh. Файлы без расширения также должны попадать в результат.



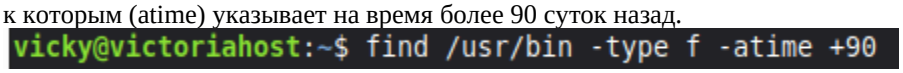
find . -type f ! -name '*.sh'

2.5.15 Найдите все обычные файлы и только их, у которых количество жёстких ссылок больше двух.



find . -type f -links +2

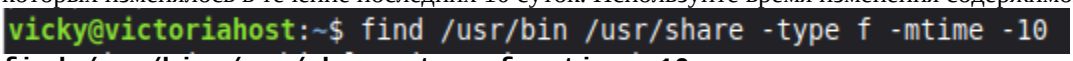
2.5.16 Найдите все обычные файлы и только их в /usr/bin и его подкаталогах, сохранённая метка последнего доступа к которым (atime) указывает на время более 90 суток назад.



find /usr/bin -type f -atime +90

`-atime` используется для поиска по времени последнего доступа.

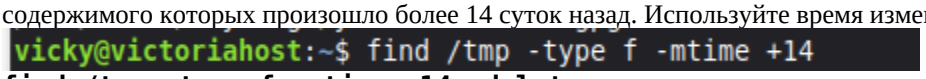
2.5.17 Найдите все обычные файлы и только их в каталогах /usr/bin и /usr/share, включая их подкаталоги, содержимое которых изменялось в течение последних 10 суток. Используйте время изменения содержимого (mtime).



find /usr/bin /usr/share -type f -mtime -10

`-mtime` задаёт поиск по времени изменения содержимого

2.5.18 Найдите и удалите все обычные файлы и только их в /tmp и его подкаталогах, последнее изменение содержимого которых произошло более 14 суток назад. Используйте время изменения содержимого (mtime).



find /tmp -type f -mtime +14 -delete